

正文疑似笔误清单

Mehran Kardar, *Statistical Physics of Particles* (Cambridge, 2007)

2026 年 9 月 16 日

说明

本清单独立于讲义正文存放。讲义正文严格照原文翻译，遇到疑似笔误也照译、不擅改；所有疑点集中记录在这里，供日后查证与批注。条目的判定标准是：与前后文、量纲、或书中其它地方的结论相矛盾，且不属于作者有意为之的近似或约定。

新增条目的方式：在下面的表格中按印刷页码顺序插入一行即可。

印刷页	位置	原文	疑点	状态
		表述		
第 1 章 (p.1-29) 未发现确凿的原文笔误; 第 2 章见下。末行为记录格式示例。				
p. 39	式 (2.11) 上方正文	<i>curtosis</i>	拼 写 有 误, 通 常 写 作 <i>kur-</i> <i>tosis</i> (原 文 随 后 已 用 括 号 给 出 这 一 形 式) ; 讲 义 照 原 文 译 为「峰 度」 并 保 留 括 注	已确认, 仅拼写
p. 66	式 (3.31) 下方正文	<i>which is the typ- ical dis- tance a par- ticle trav- els be- tween colli- sions</i>	式 (3.31) 定 义 的 $\tau_{\times} \approx$ $1/(nvd^2)$ 是 平 均 自 由 时 间, 量 纲 为 时 间, 而 此 处 称 它 为 粒 子 两 次 碰 撞 间 走 过 的 典 型「距 离」(<i>dis-</i>	已确认, 措辞/概念

本讲义相对原文的非翻译性改动记录

这一节记录的是排版与编辑层面的改动，不是原文的笔误，列出以保证讲义与原文的任何差异都可追溯。

印刷页	内容	改动
p.15–16	图 1.14 与图 1.15	按原书出现次序调整了两张图的先后（原文 Fig. 1.14 为「可逆循环」三小图，Fig. 1.15 为「子系统相互作用导致熵增」），已核对编译后的图号与原文一致。
p.1–29	习题（Problems）	按用户要求不译，正文止于 p.29 顶部一段。
p.35–52	习题（Problems for chapter 2）	按用户要求不译，正文止于 p.52。
p.57–87	第 3 章正文起止	正文自 p.57（3.1 一般定义）起，至 p.87 上半页（式 3.130 之后的收尾段）止；同页下半起为习题（Problems for chapter 3），按用户要求不译。
p.59–87	图 3.1–3.8	图的占位框按原文出现次序排布（图 3.2 在 p.59 Liouville 定理陈述之后；图 3.6 在 p.68 碰撞与散射运动学一段之后，原文该图亦在 p.68），编译后图号与原文一致。
p.98–120	第 4 章正文起止	正文自 p.98（4.1 一般定义，章首提要段）起，至 p.120 上半页（式 4.112 与化学势的收尾段）止；同页下半起为习题（Problems for chapter 4），按用户要求不译。
p.98–120	图 4.1–4.11	图的占位框按原文出现次序排布，编译后图号 4.1–4.11 与原文逐一一一致；表 4.1 亦按原文位置放置。
p.107、p.113	混合熵、热力学极限	这两个术语的锚点已在第 2 章（2.mix-entropy、2.thermo-limit）埋设；第 4 章按「全书只在首次出现处埋锚点」的约定只保留意大利斜体英文，未重复埋锚点。
p.2、p.6、p.9、p.26、p.17–18	第 1 章术语锚点回补	第 4 章交付后按用户裁决，回第 1 章首次出现处为「热力学第零/第一/第二/第三定律」「Helmholtz 自由能」「Gibbs 自由能」「巨势」补埋术语锚点（附录 B 页码因而记在第 1 章）。这是纯粹的锚点层面改动，第 1 章正文译文未变。

印刷页	内容	改动
p.100–101、p.108、p.113	第 4 章术语锚点与词条措辞	按用户裁决: identical / distinct 作为术语收录, 正文相应措辞改写为「全同 (<i>identical</i>)」「不同 (<i>distinct</i>)」; average energy 收录并埋锚点(p.113); 第零/一/二定律因锚点已在第 1 章, 本章改作「中文 (<i>English</i>)」形式, 未重复埋锚点。
p.126–148	第 5 章正文起止	正文自 p.126 (5.1 累积量展开) 起, 至 p.148 上半页 (式 5.90 与临界指数的收尾段) 止; 同页下半起为习题 (Problems for chapter 5, p.148–155), 按用户要求不译。小节起始页: 5.1 p.126 / 5.2 p.130 / 5.3 p.134 / 5.4 p.138 / 5.5 p.140 / 5.6 p.143 / 5.7 p.145 / 5.8 p.146。
p.126–148	图 5.1–5.6	图的占位框按原文出现次序排布, 编译后图号 5.1–5.6 与原文逐一一致。
p.26	第 1 章术语锚点回补 (van der Waals 相关)	第 5 章交付后按「凡原文中第一次出现的术语都加入」的裁定, 回第 1 章首次出现处为 <i>van der Waals equation</i> (1.van-der-waals-eq)、 <i>critical point</i> (1.critical-point)、 <i>critical isotherm</i> (1.critical-isotherm) 补埋锚点 (附录 B 页码因而记在第 1 章); 第 5 章相应位置改作「中文 (<i>English</i>)」形式, 未重复埋锚点。第 1 章译文措辞未变, 仅为排版略调一处断句 (该处一度出现 6.4pt 的溢出)。
p.147	临界等容线 (critical isochore)	该词为原书首次出现且此前未埋锚点, 按上述裁定在本章 p.147 处埋锚点 5.critical-isochore, 词条写作「临界等容线」。
全书	附录 A「物理量符号及含义」	按用户裁决 (第 5 章交付后): 附录 A 不记页码, 改为逐条给出每个物理量的量纲; 表头由「符号 / 含义 / 页码」改为「符号 / 含义 / 量纲」。
p.126–148 等	小节标题的斜体归类的更正	用户核原文后指出: 原书小节标题为粗体、行内小标题亦为粗体, 并非斜体; 故第 3–5 章注释块中原先记作「强调性斜体 (小节标题)」的条目只是「不收入附录 B」, 它们本不属于「原文中的斜体术语」。相关表述已在 chap03/chap04/chap05 末尾注释块更正, 正文译文未变。

印刷页	内容	改动
p.156–175	第 6 章正文起止	正文自 p.156 (p.156 首行即章标题「6 Quantum statistical mechanics」) 起, 至 p.175 中部 (式 6.93 与扩散方程的收尾段) 止; 同页「Problems for chapter 6」起为习题 (p.175–180), 按用户要求不译。小节起始页: 6.1 p.156 / 6.2 p.161 / 6.3 p.167 / 6.4 p.170 / 6.5 p.172。
p.156–175	图 6.1–6.7	图的占位框按原文出现次序排布 (图 6.1、6.2、6.3 属 6.1 节, 图 6.4 属 6.2 节, 图 6.5、6.6 属 6.2 节, 图 6.7 属 6.3 节), 编译后图号 6.1–6.7 与原文逐一一致。本章无表格。
p.157、p.167、p.168	第 6 章三处溢出	<code>chap06.tex</code> 初次编译时有三处 Overfull: 17.3 pt (p.157「这类变换也是正则的…」括注, 行内积分测度式过宽)、17.5 pt (p.167「在周期性边界条件下…」一段)、4.0 pt (p.168「注意这里也存在一个无穷大的零点压力 P_0 」一段)。三者均为段落内行内公式偏宽、该段可用断点不足所致; 已在相应段落就地加 <code>\emergencystretch=2em</code> (只作用于该段, 不改动其它章节与全篇排版) 予以消除, 译文措辞与全部公式均未改动。
p.181	第 7 章起始页	核对第 6 章页码时顺带确认: 第 7 章正文自 p.181 起 (p.181 首行即章标题「7 Ideal quantum gases」), 旧页码表所记 185 有误, 已修正为 181。
p.181–202	第 7 章正文起止	正文自 p.181 (章标题「7 Ideal quantum gases」下方的提要段之前) 起, 至 p.202 上半页 (式 7.68 的旋子谱与 Landau 谱的中子散射实验证实段) 止; 同页下半起为「Problems for chapter 7」(p.202–210), 按用户要求不译。小节起始页: 7.1 p.181 / 7.2 p.184 / 7.3 p.187 / 7.4 p.188 / 7.5 p.190 / 7.6 p.194 / 7.7 p.198。旧页码表所记「正文 181–201、习题 203–210」有误, 已改为正文 181–202、习题 202–210。
p.186–201	图 7.1–7.16	图的占位框按原文出现次序排布, 编译后图号 7.1–7.16 与原文逐一一致, 且各图所在页码与原文文本层给出的页码逐一吻合: 图 7.1 (p.186, 属 7.2 节)、图 7.2–7.6 (p.191–193, 属 7.5 节)、图 7.7–7.10 (p.195–197, 属 7.6 节)、图 7.11–7.16 (p.198–201, 属 7.7 节)。(图 7.9 的图注在原文文本层中被逐字符拆散, 用 <code>grep</code> 取不到; 按版面次序其位置在 p.196、介于图 7.8 与图 7.10 之间, 讲义即置于 p.196。)本章无表格。

印刷页	内容	改动
p.185、p.185、p.198	第 7 章三处行宽调整	为保证不出现溢出, <code>chap07.tex</code> 做了三处就地处理 (均为排版层面, 译文措辞与全部公式未改动): (1) p.185 一段 (式 (7.22) 之后的有效经典势讨论) 就地加 <code>\emergencystretch=2em</code> ; (2) 式 (7.22) 本身改为 <code>aligned</code> 两行排布 (原文为单行, 内容不变); (3) 7.7 节标题中的 <code>He4</code> 用 <code>\texorpdfstring</code> 包裹, 以消除 PDF 书签的警告。
全书	附录 B「术语中英文对照」的生成方式	附录 B 由 <code>_extract/make_appendixB.sh</code> 从 <code>chapters/chap01.tex-chap07.tex</code> 中的 <code>\term{中文}{English}{key}</code> 锚点自动抽取生成 (按全书首次出现排序、按 key 去重保序), 共 262 条; 页码由 <code>\pageref{term:key}</code> 自动取, 改动正文锚点后重跑该脚本即可同步。脚本头部注明「本文件自动生成, 勿手工修改」。
全书	附录 B 英文列的字体与大小写	按用户 2026-09-16 的裁定, 附录 B 英文列不再用意大利斜体 (原文正文里术语是斜体), 统一改为 Times New Roman 正体 (字体族在 <code>preamble.tex</code> 中定义为 <code>\glossaryfont</code>), 并把人名 (Boltzmann、Gibbs、Stirling、Levy、Wick 等) 与专有名词缩写 (PDF) 之外词条的首字母改为小写; 该规则写在 <code>_extract/make_appendixB.sh</code> 中, 重跑脚本即生效。这是附录版面层面的改动, 各章正文译文与 <code>\term</code> 的英语拼写均未改动。